

SECCIÓN 1	
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE	
MARCA COMERCIAL DE LA SUSTANCIA	DAC PARAQUAT 20 SL.
REGISTRO MAG N°	2000
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO	Paraquat.
TIPO DE PRODUCTO	Herbicida, concentrado soluble.
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FORMULADORA	HUBEI SANONDA CO LTD., East Beijing Road, Jingzhou, Hubei, China.
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA	DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. (DAC). Coyol de Alajuela, Costa Rica. (506) 2494-9800 / info@agrodac.com.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA-COSTA RICA	(506) 2223-1028 / 911.

SECCIÓN II IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según SGA (GHS)

Corrosivo a los metales	:	Categoría	1
Toxicidad aguda (Oral)	:	Categoría	4
Toxicidad aguda (Inhalación)	:	Categoría	1
Toxicidad aguda (Cutáneo)	:	Categoría	3
Corrosión/irritación cutáneas	:	Categoría	2
Lesiones oculares graves/irritación ocular	:	Categoría	1

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco (exposición única): Categoría 3 (Sistema respiratorio)

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco

- Exposiciones repetidas:

Categoría 1 (Pulmones, Riñón)

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático: Categoría 1

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: Categoría 1

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas:



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro

- : H290 Puede ser corrosiva para los metales.
- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H311 Tóxico en contacto con la piel.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H330 Mortal si se inhala.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.
- H372 Provoca daños en los órganos (Pulmones, Riñón) tras exposiciones prolongadas o

repetidas.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

:

Prevención:

P234 Conservar únicamente en el embalaje original.

P260 No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.

P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P273 No dispersar en el medio ambiente.

P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

P284 Llevar equipo de protección respiratoria.

Intervención:

P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN:

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Enjuagarse la boca.

P302 + P352 + P312 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico/ si la persona se encuentra mal.

P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P314 Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

P361 + P364 Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales.

P391 Recoger los vertidos.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

SECCIÓN III		
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES		
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DE LOS COMPONENTES	% p/v	Nº DE CAS
ión paraquat	20	4685-14-7
Bases piridina	1	68391-11-7
Paraquat emético (Mín.)	0.046	27277-00-5

SECCIÓN IV	
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN	
EFFECTO POR:	DETALLE
INHALACIÓN	Puede causar irritación del sistema respiratorio.
INGESTIÓN	Nocivo por ingestión. En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. La rapidez es esencial.
CONTACTO CON LOS OJOS	Evitar contacto con los ojos. Irritante de los ojos.
CONTACTO CON LA PIEL	Evitar contacto con la piel. Irritante de la piel.
CARCINOGENICIDAD	No carcinogénico, clase E (EPA).
MUTAGENICIDAD	No mutagénico, con y sin activación metabólica.
SISTEMA REPRODUCTOR	ND.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA	Categoría II (Producto de franja amarilla-DAÑINO-).
OTROS	Dañino para el ganado. Evitar contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.

PRIMEROS AUXILIOS	
CONTACTO OCULAR	Mantenga los párpados de los ojos abiertos y lave con abundante agua de 15 a 20 minutos. Solicitar atención profesional médica inmediatamente.
CONTACTO DÉRMICO	Retire la ropa contaminada y lave con abundantemente agua y jabón las partes del cuerpo afectadas. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas. Acudir al médico si persisten las molestias.
INHALACIÓN	Traslade a la víctima a un lugar ventilado. Si la respiración es dificultosa suministrar respiración artificial. Como precaución acudir al médico.
INGESTIÓN	Obtenga asistencia profesional médica de inmediato. La rapidez es esencial. Inmediatamente tome uno o dos vasos de agua e induzca el vómito. En caso de que el afectado esté inconsciente, no administrar nada por la boca. Mantener acostado de lado.
ANTÍDOTO RECOMENDADO	ND.
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO	ABC de reanimación. Controlar vómitos con Ondansetron EV lento. Evitar uso de Metoclopramida. Administración inmediata de un adsorbente, como Tierra de Fuller 15% suspensión (1litro adultos o 15 ml/kg niños) o carbón activado (100-150 gr adultos o 2 gr/kg niños. Si se decide el uso del Lavado Gástrico, esta debe ser dentro de la primera hora de ingesta y protegiendo la vía aérea. Recordar que este producto es corrosivo. Repetir la dosis de adsorbente cada 2-4 horas puede ser beneficioso. Usar una dosis de laxante. NO ADMINISTRAR OXÍGENO; (oxígeno favorece toxicidad con mayor producción de radicales libres). Hacerlo sólo en caso de hipoxemia severa. Hidratación EV para optimizar eliminación renal, pero con monitorización estricta de función renal. Manejar el dolor con opiáceos (Ej. Morfina). Control de convulsiones con Diazepam o Lorazepam EV. Tomar muestra de orina y sangre para análisis toxicológico. Puede ser beneficioso realizar una hemoperfusión sobre carbón activado dentro de las primeras 10 horas de ingesta. Mantener al paciente bajo supervisión médica por posible compromiso respiratorio. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.

SECCIÓN V
MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

AGENTES EXTINTORES	Para pequeños incendios, usar extintores de espuma, anhídrido carbónico o polvo seco. Para grandes incendios, usar espuma o agua nebulizada. Mantener los recipientes expuestos al fuego fríos, rociándolos con agua y removerlos del fuego en la primera oportunidad.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO	Producto combustible. Use equipo de protección para evitar inhalación de vapores y humos.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO	Usar respirador autónomo con suministro de oxígeno para protegerse de los gases y vestimenta de protección apropiada.
PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN	Los productos de la combustión son tóxicos y /o irritantes.

SECCIÓN VI	
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA	
ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS	
MEDIDAS DE EMERGENCIA A TOMAR SI HAY DERRAME DE MATERIAL	Delimitar el área para contener el derrame, haciendo un dique con material absorbente (aserrín, tierra, arena o arcilla). Retirar el material absorbente empleado recogiéndolo con palas o barriéndolo y disponerlo en recipientes de material plástico, bolsas resistentes o envases limpios, cerrados, seguros y marcados. Si el derrame es sobre la tierra, remover 2 cm de profundidad de suelo y colocarlo en envases apropiados para su eliminación. El producto derramado no puede ser reutilizado y se debe eliminar.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR EL DERRAME	Usar equipo de protección personal (guantes, botas, gafas protectoras y delantal). En ambientes cerrados usar máscara completa con filtro.
PRECAUCIONES A TOMAR PARA EVITAR DAÑOS AL AMBIENTE	Evite que el producto pase a los sistemas de canalización de aguas superficiales o subterráneas.
MÉTODOS DE LIMPIEZA	Para limpiar el piso, suelo y todos los objetos contaminados por el producto, usar detergente industrial y enjuagar con agua.
MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS	Incinerar en hornos especiales a temperaturas superiores a 1200 °C o disponer en vertederos especiales aprobados por la legislación local vigente.

SECCIÓN VII	
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
PRECAUCIONES A TOMAR	Evite el contacto con los ojos y piel. No comer, beber ni fumar. Lavarse la cara y las manos antes de comer. Al manipular el producto, asegúrese de contar con la protección personal adecuada (ver sección VIII).
RECOMENDACIONES SOBRE MANIPULACIÓN	Usar guantes y equipo de ropa protectora impermeable. No inhalar. Usar máscara NIOSH/MSHA aprobada para vapores orgánicos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados, y alejado de fuentes de calor, llamas o chispas. Mantener alejado de alimentos, otros plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. Almacenar en áreas frescas, secas, ventiladas y no expuesta a temperaturas extremas. No comer, beber ni fumar en estos lugares. Además, prevea episodios de emergencias y en función de ello, tome las medidas del caso.
EMBALAJE RECOMENDADOS Y NO ADECUADOS	Se recomienda acero inoxidable, fibra de vidrio y plástico.

SECCIÓN VIII	
CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	
EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	En caso de exposición mayor, utilizar una máscara facial.
EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR	Usar gafas contra salpicaduras químicas durante operaciones de mezcla, derrame u otras actividades en las cuales es probable el contacto de los ojos con el producto.
EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA	Utilizar camisa de mangas largas, pantalones largos y delantal, guantes y botas de goma de nitrilo, que impidan el contacto del producto con la piel. En ambientes cerrados usar máscara completaron filtro.
CONDICIONES DE VENTILACIÓN	El producto no es volátil en condiciones normales.
DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (IDLH, TLV, PEL, STEL, TWA)	ND.

SECCIÓN IX	
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
ESTADO FÍSICO	Líquido, solución viscosa.
APARIENCIA Y OLOR	Color azul oscuro a verde; olor fuerte característico de las bases pirimidínicas.
GRAVEDAD ESPECÍFICA	ND.
SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES	70 g/100 ml a 20 °C.
COEFICIENTE DE PARTICIÓN n-OCTANOL/AGUA	ND.
PUNTO DE EBULLICIÓN	Ocurre en dos pasos: 143-164 °C y 189-223 °C.
PUNTO DE FUSIÓN O TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN	300 °C.
PUNTO DE INFLAMACIÓN	No se inflama.
pH	6,5-7,5 al 1% en agua destilada.
DENSIDAD	1, 07 g/ml a 20 °C.
PRESIÓN DE VAPOR	Menos de 10-7 mmHg a 20 °C.
CORROSIVIDAD	Paraquat es corrosivo a la mayoría de los metales como aluminio, hierro y zinc.

SECCIÓN X	
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD	Física y químicamente estable como mínimo durante 2 años desde la fecha de elaboración bajo condiciones estándar.
INCOMPATIBILIDAD	Paraquat es incompatible con la mayoría de los metales como aluminio, hierro y zinc.
RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN	No ocurre.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN	ND.

SECCIÓN XI	
INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA	
DOSIS LETAL MEDIA AGUDA ORAL (DL ₅₀)	600 - 700 mg/kg (ratas).
DOSIS LETAL MEDIA AGUDA DÉRMICA (DL ₅₀)	600 - 750 mg/kg (ratas).
DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL ₅₀)	2,6 mg/l (ratas, 4 horas).

SECCIÓN XII	
INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA	
PERSISTENCIA/DEGRADABILIDAD	Debido a que Paraquat, es fuertemente fijado en el suelo por los inertes del mismo, es muy improbable que sea tóxico para los organismos del suelo, debido a que estos no llegan a estar realmente expuestos a la acción toxica del activo.
BIO-ACUMULACIÓN	ND.
EFFECTOS SOBRE EL AMBIENTE	Efectos agudos en organismos de agua y peces: CL ₅₀ = 42,8 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i> , 96 horas). Inhibición de Crecimiento en Algas: ErC ₅₀ = 0,34 mg/l (<i>Selenastrum capricornutum</i> (algas verdes, 72 horas)), EbC ₅₀ = 0,11 mg/l. Toxicidad a Invertebrados acuáticos: CL ₅₀ = 6,0 mg/l (<i>Daphnia magna</i> (pulga de agua, 48 horas)). No tóxico para invertebrados acuáticos. Tóxico para aves: DL ₅₀ Codorniz >2000 mg/kg.

SECCIÓN XIII	
CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO	
MÉTODO DE ELIMACIÓN DEL PRODUCTO EN LOS RESIDUOS	Desechar en un vertedero aprobado para pesticidas, o en un incinerador químico, de conformidad con los reglamentos nacionales y regionales.

ELIMINACIÓN DE ENVASES / EMBALAJES CONTAMINADOS	Realice triple lavado de los envases. Llene de agua hasta ¼ del envase, cerrar, agite durante 30 segundos y vierta el agua en el pulverizador y proceda. Realice éste procedimiento tres veces y perfore el envase para evitar su reutilización. No contamine cursos de agua cuando realice este procedimiento. Disponer los envases de acuerdo a las disposiciones legales locales.
--	--

SECCIÓN XIV	
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE	
TERRESTRE (RID/ADR)	MARCAS APLICABLES: DAÑINO. Grupo toxicológico II. Moderadamente peligroso.
	Nº UN: 3016
	Clase: 6.1
	Grupo de embalaje: III
MARÍTIMO (IMDG-Code)	Idem.
AÉREO (ICAO/IATA)	Idem.

SECCIÓN XV	
INFORMACIÓN REGULATORIA	
NORMAS NACIONALES APLICABLES	Registro Nº: 3087.
	Fecha de registro: 09 de septiembre de 1991.
	Marcas en etiqueta: DAÑINO-Franja amarilla.
	Otros: Producto de venta bajo receta profesional.

SECCIÓN XVI	
OTRA INFORMACIÓN	
HISTORIAL	Fecha de emisión: agosto 2015.
	Fecha de actualización: noviembre 2025. Versión: 004.
<i>Esta Hoja de Información de Seguridad de Material reemplaza a todas las ediciones previas.</i>	
La información contenida en esta Hoja de Seguridad de Material, es correcta a nuestro leal saber y entender en el momento de la publicación. Sin embargo, se entrega sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera de nuestro control, no se asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.	